

Topic 16 練習プリント

発電所からN700Sまで全部つないでみる - 電力総合

問題 1-6

問1 学習用仮定値として、水の体積 $V=1.0 \times 10^6 \text{ m}^3$ 、有効落差 $H=50 \text{ m}$ とする。 $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ とし、効率を考えない理論的な位置エネルギーを電力量へ換算した値として最も近いものはどれか。

1. 13.6 MWh
2. 49.0 MWh
3. 136 MWh
4. 490 MWh
5. 1360 MWh

問2 理想変圧器で一次巻数 $N_1=6000$ 、二次巻数 $N_2=200$ 、二次電圧 $V_2=220 \text{ V}$ とする。一次電圧 V_1 として正しいものはどれか。

1. 2.20 kV
2. 3.30 kV
3. 6.60 kV
4. 11.0 kV
5. 13.2 kV

問3 通常時の電力の流れとして最も適切な順序はどれか。

1. 発電機 → 送電線 → 変圧器 → パンタグラフ → 新幹線変電所 → N700S
2. 発電機 → 変圧器 → 送電線 → 新幹線変電所 → 相変換・き電 → 架線 → パンタグラフ → N700S
3. 新幹線変電所 → 発電機 → 送電線 → 架線 → 変圧器 → N700S
4. 発電機 → 新幹線変電所 → 送電線 → N700S → 架線 → パンタグラフ
5. 発電機 → 架線 → 送電線 → 変圧器 → 新幹線変電所 → N700S

問4 平衡三相負荷の線間電圧が 6.6 kV、線電流が 120 A、力率が 0.85 である。有効電力として最も近いものはどれか。

1. 0.58 MW
2. 0.97 MW
3. 1.17 MW
4. 1.37 MW
5. 1.94 MW

問5 三相3線式の線路で、線電流 $I=150 \text{ A}$ 、1線当たり $R=0.30 \text{ } \Omega$ 、 $X=0.20 \text{ } \Omega$ 、遅れ力率 $\cos \phi=0.80$ とする。 $\sin \phi=0.60$ として、近似電圧降下と三相線路損失の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 46.8 V / 6.75 kW
2. 93.5 V / 6.75 kW
3. 93.5 V / 20.3 kW
4. 162 V / 20.3 kW
5. 162 V / 60.8 kW

問6 三相3線式線路で、1線当たりの抵抗 $R=0.50 \text{ } \Omega$ 、リアクタンス $X=0.40 \text{ } \Omega$ とする。三相線路損失が 30.0 kW、受電端線間電圧が 6.6 kV、遅れ力率が 0.80 である。 $\sin \phi=0.60$ として、線電流・負荷有効電力・近似電圧降下の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 100 A / 0.914 MW / 111 V
2. 141 A / 1.29 MW / 157 V
3. 141 A / 1.62 MW / 157 V
4. 173 A / 1.58 MW / 192 V
5. 200 A / 1.83 MW / 222 V

問題 7-12

問7 三相 20 MVA、6.6 kV を基準とし、電源側 $\%Z=3.5\%$ 、変圧器 $\%Z=6.5\%$

が同一基準容量で直列に与えられている。三相短絡電流を求め、定格遮断電流の候補 10 kA、12.5 kA、16 kA、20 kA、25 kA から最小の適切なものを選ぶ。組合せとして正しいものはどれか。

1. 7.0 kA / 10 kA
2. 14.0 kA / 16 kA
3. 17.5 kA / 16 kA
4. 17.5 kA / 20 kA
5. 20.0 kA / 25 kA

問8 0.5時間ずつ4区間に分けた学習用モデルで、各区間の発生電力 P_g と負荷電力 P_L は、第1区間 200/400 kW、第2区間 500/300 kW、第3区間 700/500 kW、第4区間 300/600 kW で一定とする。蓄電設備は使用せず、外部系統との送受電は可能、損失は無視する。送電電力量と受電電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 100 kWh / 150 kWh
2. 150 kWh / 200 kWh
3. 200 kWh / 250 kWh
4. 250 kWh / 200 kWh
5. 400 kWh / 500 kWh

問9 問8と同じ条件で、自家消費比率と自給率の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 72.2% / 76.5%
2. 76.5% / 72.2%
3. 76.5% / 76.5%
4. 80.0% / 72.2%
5. 72.2% / 80.0%

問10 発電方式と電力系統の関係について正しいものはどれか。

1. 水力・火力・原子力・再エネは、いずれも同じ一次エネルギーを利用する。
2. 原子力発電は、核分裂エネルギーを直接電気へ変換するためタービン等を介さない。
3. 発電方式が異なっても、発電後の電力は変圧・送電などの下流系統へ接続して扱える。
4. 太陽光を含む再エネは必ず蒸気タービンを介して発電する。
5. 発電方式が異なれば、下流の送電線では電力・電圧・電流の考え方を共通化できない。

問11 理想変圧器の巻数比が $N_1/N_2=20$ 、二次電圧が 330 V である。一次側と同じ 6.6 kV 系統の平衡三相線路で、線電流 180 A、遅れ力率 0.80、1線当たり $R=0.20\ \Omega$ 、 $X=0.15\ \Omega$ とする。 $\sin\phi=0.60$

として、一次電圧・三相有効電力・近似電圧降下・三相線路損失の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 6.6 kV / 1.32 MW / 78 V / 19.4 kW
2. 6.6 kV / 1.65 MW / 78 V / 19.4 kW
3. 6.6 kV / 1.65 MW / 135 V / 19.4 kW
4. 6.6 kV / 1.65 MW / 78 V / 6.48 kW
5. 13.2 kV / 2.06 MW / 78 V / 19.4 kW

問12 再生を含む学習用の2区間モデルを考える。各区間は0.5時間で、発生電力 P_g

解答・完全解説 1-6

問1 正答: 3

$$E = \rho g V H = 1000 \times 9.8 \times 1.0 \times 10^6 \times 50 = 4.90 \times 10^{11} \text{ J}。$$

1 MWh = 3.6×10^9 J より、 $4.90 \times 10^{11} / 3.6 \times 10^9$ 約 136 MWh。J から Wh へ換算するときは 3600 で割る。

検算: $136 \text{ MWh} \times 3.6 \times 10^9 \text{ J/MWh}$ 約 $4.90 \times 10^{11} \text{ J}$ 。

問2 正答: 3

理想変圧器では $V_1/V_2 = N_1/N_2$ 。

$$V_1 = 220 \times 6000 / 200 = 6600 \text{ V} = 6.60 \text{ kV}。巻数比を逆にしない。$$

問3 正答: 2

通常時は、発電機で作られた電力を変圧し、送電線で送り、新幹線変電所で必要な変圧・相変換を行ってき電回路へ接続し、架線・パンタグラフを経て車両へ供給する。

1、3、4、5は順序が不適切。回生時は列車側が発生側となり、同じ系統を逆方向へ電力が流れ得る。

問4 正答: 3

平衡三相有効電力は $P = \sqrt{3} V I \cos \phi$ 。

$$P = \sqrt{3} \times 6600 \times 120 \times 0.85 \text{ 約 } 1.166 \times 10^6 \text{ W 約 } 1.17 \text{ MW}。三相電力では \sqrt{3} と力率を落とさない。$$

問5 正答: 3

$$\text{近似電圧降下: } \Delta V = \sqrt{3} \times 150 \times (0.30 \times 0.80 + 0.20 \times 0.60) = \sqrt{3} \times 150 \times 0.36 \text{ 約 } 93.5 \text{ V}。$$

$$\text{三相線路損失: } P_{\text{loss}} = 3 I^2 R = 3 \times 150^2 \times 0.30 = 20250 \text{ W 約 } 20.3 \text{ kW}。$$

電圧降下では $R \cos \phi + X \sin \phi$ 、線路損失では三相分の3を確認する。

問6 正答: 2

$$\text{まず線路損失から } P_{\text{loss}} = 3 I^2 R \text{ より } I = \sqrt{(30000 / (3 \times 0.50))} \text{ 約 } 141 \text{ A}。$$

$$\text{三相有効電力: } P = \sqrt{3} \times 6600 \times 141.4 \times 0.80 \text{ 約 } 1.29 \text{ MW}。$$

$$\text{近似電圧降下: } \Delta V = \sqrt{3} \times 141.4 \times (0.50 \times 0.80 + 0.40 \times 0.60) \text{ 約 } 157 \text{ V}。$$

線路損失から電流を決め、その電流と力率を使って負荷電力・電圧降下へつなぐ。

解答・完全解説 7-12

問7 正答: 4

同一基準容量なので $\%Z_{total}=3.5+6.5=10.0\%$ 。

基準三相電流 $I_n=20 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6600)$ 約 1.75 kA。

三相短絡電流 $I_{sc}=1.75 \times 100 / 10.0$ 約 17.5 kA。遮断器はこれ以上を遮断できる必要があるので、候補の最小は20 kA。16 kAは不足。

問8 正答: 3

各区間は0.5時間。第1区間は不足200 kW→受電100 kWh、第2区間は余剰200 kW→送電100 kWh、第3区間は余剰200 kW→送電100 kWh、第4区間は不足300 kW→受電150 kWh。

したがって $W_{send}=200$ kWh、 $W_{receive}=250$ kWh。

問9 正答: 2

総発生電力量 $W_{gen}=(200+500+700+300) \times 0.5=850$ kWh。総負荷電力量 $W_{load}=(400+300+500+600) \times 0.5=900$ kWh。

自家消費電力量 $W_{self}=W_{gen}-W_{send}=850-200=650$ kWh。

自家消費比率 $=650/850 \times 100$ 約 76.5%、自給率 $=650/900 \times 100$ 約 72.2%。

検算: 正味受電 $250-200=50$ kWhは、 $900-850=50$ kWhと一致する。

問10 正答: 3

水力・火力・原子力・再エネは入口のエネルギー変換が異なるが、発電後は電力として変圧・送電等の下流系統へ接続して扱える。

1は一次エネルギーが同じとする点が誤り。2は原子力発電の熱・蒸気・タービンを介する流れを否定。4は再エネを一律に蒸気タービン方式とするため誤り。5は下流の電圧・電流・電力の共通的な扱いを否定するため誤り。

問11 正答: 2

水力 $P=\sqrt{3} \times 6600 \times 180 \times 0.80$ 約 1.65 MW。

近似電圧降下 $\Delta V = \sqrt{3} \times 180 \times (0.20 \times 0.80 + 0.15 \times 0.60) = \sqrt{3} \times 180 \times 0.25$ 約 78 V。

三相線路損失 $P_{loss}=3 \times 180^2 \times 0.20=19440$ W 約 19.4 kW。

変圧→三相有効電力→電圧降下→線路損失の順に処理する。

問12 正答: 1

第1区間は $P_g-P_L=300$ kW なので、0.5時間の送電電力量は150 kWh。第2区間は $P_L-P_g=800$ kW なので、受電電力量は400 kWh。

$W_{gen}=(900+200) \times 0.5=550$ kWh、 $W_{load}=(600+1000) \times 0.5=800$ kWh。

$W_{self}=550-150=400$ kWh、したがって自給率 $=400/800 \times 100=50.0\%$ 。

水力 $P=\sqrt{3} \times 6600 \times 180 \times 0.80$ 約 1.65 MW。

近似電圧降下 $\Delta V = \sqrt{3} \times 180 \times (0.20 \times 0.80 + 0.15 \times 0.60) = \sqrt{3} \times 180 \times 0.25$ 約 78 V。

三相線路損失 $P_{loss}=3 \times 180^2 \times 0.20=19440$ W 約 19.4 kW。

変圧→三相有効電力→電圧降下→線路損失の順に処理する。